

Manual técnico de funcionamiento

Características, estructura, ejemplos, licenciamiento y normativa aplicable a sistemas de información para talento humano

Documento de apoyo académico. Este informe amplía el material suministrado sobre los manuales técnicos utilizados en el planeta Byteon y lo relaciona con prácticas de documentación de software, gestión del talento humano, licenciamiento y marco jurídico colombiano.

Nota de interpretación

El documento base utiliza una narrativa didáctica —Byteon, neógenos, talento robótico, LucIA y matriz del conocimiento—. En este informe se conserva esa ambientación como recurso pedagógico, pero los conceptos técnicos y jurídicos se explican para sistemas reales de información y organizaciones humanas o automatizadas.

1. Contexto y propósito

Un manual técnico de funcionamiento es un documento controlado que explica cómo está construido un sistema, cuáles son sus requisitos, cómo se instala, configura, opera, mantiene, protege y recupera. Su destinatario principal suele ser el personal técnico, de soporte, administración de sistemas, desarrollo, arquitectura, pruebas y continuidad; puede complementarse con un manual de usuario orientado a tareas funcionales.

En el escenario de Byteon, la “matriz del conocimiento” representa un repositorio institucional donde se localizan manuales por código, nombre, versión, finalidad y responsable. La idea puede implementarse en una biblioteca documental, wiki corporativa, gestor de conocimiento o repositorio con control de versiones.

Objetivos

- Reducir la dependencia del conocimiento individual y facilitar la transferencia de conocimiento.
- Estandarizar instalación, configuración, operación, mantenimiento y recuperación.
- Disminuir errores, tiempos de soporte y riesgos de indisponibilidad.
- Asegurar trazabilidad de cambios, decisiones técnicas y versiones.
- Facilitar auditorías, capacitación, continuidad operativa y cumplimiento normativo.

2. Características de un manual técnico de calidad

- **Exactitud:** describe el sistema real y no una versión ideal o desactualizada.
- **Claridad:** emplea lenguaje directo, términos definidos y pasos verificables.
- **Compleitud:** cubre requisitos, instalación, configuración, operación, mantenimiento, seguridad y recuperación.
- **Consistencia:** usa la misma nomenclatura, numeración, formatos, unidades y convenciones.
- **Usabilidad:** permite encontrar rápidamente una tarea, error o procedimiento.
- **Control de cambios:** registra versión, fecha, autor, aprobador y descripción de modificaciones.
- **Trazabilidad:** relaciona requisitos, componentes, procedimientos, incidencias y evidencias.
- **Accesibilidad:** utiliza estructura, contraste, texto alternativo y formatos que puedan consultar distintos usuarios.

- **Seguridad:** evita publicar credenciales, secretos, datos personales o configuraciones sensibles sin protección.

La norma ISO/IEC/IEEE 26514:2022 aborda el desarrollo de información para usuarios de software y establece consideraciones sobre estructura, contenido, formato, presentación y mantenimiento durante el ciclo de vida. Aunque un manual técnico puede incluir información interna de mantenimiento, esta referencia aporta criterios para organizar documentación útil, revisable y centrada en las necesidades de sus lectores. [web:62]

3. Estructura recomendada

La estructura debe ajustarse a la complejidad del sistema, pero conviene mantener un esquema estándar para que los equipos encuentren la información con rapidez. La guía del Departamento Nacional de Planeación de Colombia señala que el manual técnico debe ilustrar la definición, diseño, organización y estructura del sistema al personal encargado de mantener los servicios; también contempla prerequisites, software base, componentes, estándares y modelo de datos. [web:71]

Sección	Contenido mínimo	Ejemplo para Byteon
Portada y control documental	Nombre, código, versión, fecha, clasificación, responsable y aprobadores	MT-SIRH-001; versión 2.1; uso interno
Introducción	Propósito, alcance, audiencia, supuestos y relación con otros documentos	Gestión de reclutamiento, nómina, desempeño y capacitación
Descripción general	Objetivos, módulos, arquitectura lógica y flujos principales	Portal web, API, base de datos, servicio de autenticación
Requisitos técnicos	Hardware, software, red, navegadores, dependencias, permisos y compatibilidades	Servidor, motor de base de datos, puertos y versiones soportadas
Instalación	Prevalidaciones, paquetes, parámetros, migraciones, pruebas y reversión	Lista de verificación para ambientes de desarrollo y producción
Configuración	Variables, catálogos, roles, integraciones, tareas programadas y certificados	Conexión con nómina, correo y directorio institucional
Operación	Procedimientos rutinarios, monitoreo, respaldos, cierres y reportes	Alta de empleado, ciclo de nómina, consulta de novedades
Mantenimiento	Parches, actualización, limpieza, optimización, renovación de certificados	Ventana mensual, pruebas y plan de retorno
Seguridad y privacidad	Accesos, segregación, cifrado, registros, datos personales y respuesta	Roles de analista, supervisor y administrador
Solución de problemas	Síntomas, causas probables, diagnóstico, solución y escalamiento	Error de conexión, servicio detenido, dato inconsistente
Continuidad y recuperación	RPO, RTO, respaldo, restauración, contingencia y pruebas	Restauración de base de datos y validación de nómina
Anexos	Glosario, diagramas, matrices, contactos, referencias y formatos	Diccionario de datos y catálogo de códigos

4. Requisitos técnicos y arquitectura

Esta sección traduce las necesidades del sistema en condiciones verificables. Debe distinguir requisitos mínimos —necesarios para operar— de requisitos recomendados —orientados a rendimiento, disponibilidad o crecimiento—. También debe indicar el ambiente: desarrollo, pruebas, aceptación, producción y recuperación.

Ejemplo de ficha técnica

Categoría	Especificación de ejemplo	Evidencia de verificación
Servidor	Sistema operativo soportado, CPU, memoria y almacenamiento	Inventario y comando de versión
Base de datos	Motor, edición, versión, collation, extensiones y tamaño estimado	Consulta de versión y prueba de conexión
Red	DNS, puertos, proxy, certificados y dependencias externas	Prueba de conectividad y certificado vigente
Identidad	Proveedor de autenticación, roles y política de contraseñas	Inicio de sesión y matriz de permisos
Integraciones	API, formato, frecuencia, autenticación, reintentos y manejo de fallos	Prueba de intercambio y registro de respuesta
Respaldo	Frecuencia, retención, ubicación, cifrado y prueba de restauración	Acta o evidencia de recuperación

Un diagrama de contexto muestra actores y sistemas externos; un diagrama de componentes explica módulos y dependencias; un modelo de datos describe entidades, atributos y relaciones; y un diagrama de despliegue ubica servidores, redes y servicios. No se trata de decorar el manual: cada diagrama debe ayudar a instalar, operar, diagnosticar o modificar el sistema.

5. Procedimientos paso a paso

Un procedimiento técnico debe ser ejecutable por una persona competente que no haya diseñado el sistema. Cada procedimiento debe indicar propósito, alcance, prerequisites, responsable, entradas, pasos numerados, validaciones, resultado esperado, evidencias, riesgos y plan de reversión.

Plantilla práctica

Campo	Ejemplo
Código y nombre	OP-014 – Crear usuario de analista de talento
Objetivo	Permitir acceso al módulo de selección con mínimo privilegio
Prerrequisitos	Solicitud aprobada, identidad activa y rol autorizado
Pasos	1. Ingresar al módulo de administración. 2. Buscar la identidad. 3. Asignar rol Analista. 4. Guardar. 5. Solicitar autenticación del usuario.
Validación	El usuario puede consultar candidatos, pero no modificar parámetros ni exportar información restringida
Evidencia	Número de solicitud, fecha, administrador y captura o registro de auditoría
Reversión	Retirar el rol y verificar que el acceso quede bloqueado
Escalamiento	Mesa de servicio; luego administrador de identidad; finalmente proveedor

6. Mantenimiento, soporte y solución de problemas

El mantenimiento debe diferenciar actividades preventivas, correctivas, adaptativas y evolutivas. Toda modificación importante debe pasar por control de cambios, evaluación de impacto, pruebas, aprobación y registro de la versión publicada.

- **Preventivo:** revisión de capacidad, logs, respaldos, certificados, vulnerabilidades y tareas programadas.
- **Correctivo:** diagnóstico y solución de incidentes o errores.

- **Adaptativo:** ajustes por cambios de sistema operativo, navegador, normativa, proveedor o infraestructura.
- **Evolutivo:** nuevas funcionalidades, integraciones, módulos o mejoras de rendimiento.

Ejemplo de matriz de diagnóstico

Síntoma	Causas probables	Acción inicial
No se puede iniciar sesión	Cuenta bloqueada, identidad caída, rol ausente o reloj desincronizado	Validar estado de cuenta, servicio de identidad, hora y registro de autenticación
Pantalla lenta	Consultas costosas, saturación, red o falta de capacidad	Revisar métricas, logs, consultas y consumo de recursos
No llega la notificación	Correo rechazado, configuración SMTP o cola detenida	Consultar cola, código de respuesta y credenciales del servicio
Dato de nómina inconsistente	Regla incorrecta, duplicidad o integración parcial	Comparar fuente, trazabilidad del cálculo y última sincronización
Servicio detenido	Fallo de dependencia, actualización o recurso agotado	Revisar eventos, espacio, dependencias y procedimiento de reinicio

7. Sistemas de talento humano: ejemplos

El material base menciona SAP SuccessFactors, Oracle HCM Cloud, Workday HCM y Kronos Workforce Central como ejemplos de plataformas que pueden apoyar reclutamiento, nómina, desempeño, planificación, tiempo y asistencia. Los nombres comerciales no sustituyen el manual específico de la versión contratada: cada implementación puede tener módulos, integraciones, permisos y configuraciones diferentes.

Sistema o categoría	Procesos posibles	Qué debería documentar el manual
Suite HCM en la nube	Datos del empleado, estructura, reclutamiento, desempeño, aprendizaje y analítica	Configuración del tenant, roles, integraciones, ciclos de actualización, exportaciones y soporte
Nómina	Novedades, conceptos, liquidación, aprobaciones y reportes	Calendario, fuentes, reglas, controles, cierres, reversión y conciliación
ATS o reclutamiento	Vacantes, candidatos, entrevistas y selección	Flujo, responsables, plantillas, estados, privacidad y retención
Tiempo y asistencia	Turnos, marcaciones, ausencias y novedades	Dispositivos, reglas, aprobaciones, sincronización y contingencia
Desempeño y capacitación	Objetivos, evaluaciones, planes y cursos	Ciclos, formularios, permisos, notificaciones e indicadores

Ejemplo integrado de proceso

Para vincular un nuevo empleado: el sistema de reclutamiento registra la selección; el módulo de talento crea la ficha; identidad asigna accesos según rol; nómina recibe datos contractuales; capacitación programa inducción; y analítica consolida indicadores. El manual debe identificar cada interfaz, responsable, frecuencia, validación, error esperado y evidencia. Así se evita que una falla en un módulo se interprete como un problema aislado.

8. Licenciamiento de software

Una licencia de software es el conjunto de condiciones mediante las cuales el titular autoriza determinados actos sobre el programa, como instalar, usar, copiar, modificar, distribuir, sublicenciar o acceder al código fuente. “Gratis” no significa necesariamente libre: un programa puede no tener precio y aun así limitar copia, modificación o redistribución.

Tipos frecuentes

Tipo	Rasgos principales	Ejemplo o precaución
Propietaria o privativa	El titular restringe copia, modificación, distribución o acceso al código; suele regular usuarios, dispositivos, módulos o plazo	SaaS empresarial con suscripción; revisar límites de usuarios, exportación y terminación
Suscripción/SaaS	Acceso al servicio durante un periodo; el proveedor opera infraestructura y actualizaciones	Verificar disponibilidad, datos al terminar, soporte, ubicación y subcontratistas
Perpetua	Pago o autorización para usar una versión sin plazo definido, normalmente con soporte separado	Confirmar derecho de actualización, transferencia y compatibilidad
Freeware	Sin cobro directo, pero puede seguir siendo propietaria y contener restricciones	No asumir permiso para modificar o redistribuir

Tipo	Rasgos principales	Ejemplo o precaución
Open source permisiva	Permite usar, modificar y redistribuir bajo condiciones; suele tener pocas obligaciones de copyleft	MIT, BSD o Apache 2.0; conservar avisos y revisar patentes
Copyleft	Las redistribuciones derivadas deben mantener determinadas libertades y condiciones	GPL; evaluar compatibilidad antes de mezclar componentes
Trial/shareware	Uso limitado por tiempo, funciones, usuarios o evaluación	No usar en producción sin licencia definitiva

La Free Software Foundation explica que el copyleft exige que las versiones modificadas y extendidas mantengan la libertad de uso, copia y modificación bajo condiciones de la licencia. Creative Commons, por su parte, recomienda no usar sus licencias para software y aconseja emplear licencias específicas de software libre. [web:83][web:80]

Lista de verificación de licencia

- ¿Quién es el titular y qué entidad concede la licencia?
- ¿Cuántos usuarios, dispositivos, núcleos, transacciones o ambientes están permitidos?
- ¿La autorización incluye producción, pruebas, respaldo, contingencia y desarrollo?
- ¿Se permite modificar, integrar, hacer ingeniería inversa o redistribuir?
- ¿Qué obligaciones existen sobre avisos, código fuente, atribución, copyleft o patentes?
- ¿Qué ocurre con los datos, configuraciones y exportaciones al finalizar el contrato?
- ¿Hay soporte, actualizaciones, auditoría, renovación automática, penalidades o dependencia del proveedor?
- ¿Se cuenta con inventario de componentes y evidencias de compra o autorización?

9. Normativa y marco colombiano

La aplicación concreta depende del tipo de organización, contrato, datos tratados, modalidad del servicio y sector. Esta sección es informativa y no reemplaza revisión jurídica especializada.

Derecho de autor y software

En Colombia, la Ley 23 de 1982 constituye la base general del derecho de autor. El Decreto 1360 de 1989 reglamenta la inscripción del soporte lógico en el Registro Nacional del Derecho de Autor y señala que el software comprende el programa de computador, la descripción del programa y el material auxiliar. [web:65][web:66][web:67]

El registro no debe confundirse con la licencia. El registro puede servir como mecanismo de depósito o publicidad de la titularidad; la licencia establece qué usos autoriza el titular y bajo qué condiciones. En contratos de desarrollo deben definirse expresamente titularidad patrimonial, entregables, código fuente, documentación, mantenimiento, reutilización de componentes y derechos de modificación.

Datos personales y sistemas de talento humano

Los sistemas de talento humano suelen tratar información personal, laboral, salarial, de contacto, desempeño, salud o identificación. Por ello, el manual debe incluir clasificación de datos, perfiles de acceso, finalidad, retención, trazabilidad, gestión de incidentes, exportación y eliminación. Como referencia colombiana, la Ley 1581 de 2012 establece disposiciones generales para la protección de datos personales y exige tratar la información conforme a principios y autorizaciones aplicables; la implementación concreta debe revisarse con el responsable de tratamiento y asesoría jurídica.

10. Método para evaluar un manual en la matriz del conocimiento

El material base propone tres pasos: revisar la información, verificar el cumplimiento de normas vigentes y evaluar su utilidad. Esa secuencia puede convertirse en una evaluación documentada.

Paso	Preguntas de evaluación	Evidencia
1. Revisar contenido	¿Identifica sistema, versión, alcance, audiencia, requisitos, procedimientos y responsables?	Lista de chequeo y observaciones
2. Verificar vigencia	¿La versión corresponde al ambiente? ¿Los enlaces, comandos, licencias, normas y contactos están actualizados?	Fecha de revisión, aprobador y control de cambios
3. Evaluar utilidad	¿Un usuario competente puede ejecutar tareas, diagnosticar fallas y recuperar el servicio?	Prueba de lectura, simulacro o entrevista
4. Clasificar riesgo	¿Expone secretos, datos personales o instrucciones peligrosas? ¿Qué impacto tendría un error?	Clasificación, medidas de protección y plan de corrección
5. Aprobar y publicar	¿Está validado por dueño del sistema, técnico, seguridad y jurídico cuando corresponda?	Acta, firma electrónica o flujo de aprobación

11. Ejemplo de ficha de control documental

Campo	Ejemplo
Código	MT-TH-001
Título	Manual técnico del sistema de información de talento humano Byteon
Versión y estado	2.0 - aprobado para producción
Propietario	Dirección de Tecnología / Gestión Humana
Alcance	Módulos de empleados, reclutamiento, nómina, desempeño y capacitación
Clasificación	Uso interno - contiene arquitectura y procedimientos operativos
Revisión	Semestral o ante cambios relevantes, incidentes o actualización normativa
Aprobadores	Dueño funcional, líder técnico, seguridad de la información y jurídico cuando aplique
Documentos relacionados	Manual de usuario, matriz de roles, plan de continuidad, inventario de licencias y política de datos
Indicadores	Porcentaje de procedimientos vigentes, tiempo de actualización, incidentes por documentación y éxito de restauración

Conclusiones

- Un manual técnico es un activo de conocimiento y continuidad, no un documento meramente descriptivo.
- Su calidad depende de exactitud, claridad, completitud, control de versiones, seguridad y prueba práctica.
- En talento humano debe documentar especialmente roles, datos personales, integraciones, nómina, aprobaciones, auditoría y recuperación.
- El licenciamiento debe analizarse de forma separada de la gratuidad, el código abierto y la titularidad del software.

- En Colombia conviene relacionar el manual con derecho de autor, licencias contractuales, protección de datos, seguridad y políticas institucionales.
- La matriz del conocimiento debe controlar publicación, revisión, aprobación, vigencia y retiro de manuales obsoletos.

Referencias

1. Archivo adjunto: Manuales técnicos – Retos del planeta Byteon, 5 páginas. Material suministrado por el usuario.
2. IEEE Standards Association. (2021). ISO/IEC/IEEE 26514:2021 – Systems and software engineering — Design and development of information for users. <https://standards.ieee.org/ieee/26514/7467/>
3. Departamento Nacional de Planeación. (s. f.). Guía para la elaboración del manual técnico y de operación del sistema. <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDTI/Oficina%20Informatica/Sistemas%20de%20informaci%C3%B3n/Gu%C3%ADas%20Formatos%20Plantillas/Gu%C3%ADa%20para%20la%20Elaboraci%C3%B3n%20del%20Manual%20T%C3%A9cnico%20y%20de%20Operaci%C3%B3n%20del%20Sistema.pdf>
4. Colombia. Decreto 1360 de 1989. Por el cual se reglamenta la inscripción del soporte lógico (software) en el Registro Nacional del Derecho de Autor. <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/875>
5. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (s. f.). Derechos de autor de software. <https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Preguntas-frecuentes/5247:Derechos-de-Autor-de-Software>
6. Colombia. Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3431>
7. Colombia. Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales. Consulta en el gestor normativo oficial correspondiente.
8. Ministerio TIC. (s. f.). Software libre. <https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Iniciativas/Software-libre/>
9. Free Software Foundation. (2023). GNU General Public License v3.0. <https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html>
10. Creative Commons. (2025). Frequently asked questions. <https://creativecommons.org/faq/>

Aviso académico

Las referencias jurídicas se presentan como orientación general. Para decisiones sobre contratación, titularidad, datos personales, transferencia internacional, licencias o cumplimiento sectorial se recomienda consultar la normativa vigente y obtener asesoría profesional.